

8. 종합실습 - 1 : 학사관리시스템 DB 설계 → 구축 → 조회

AI 서비스를 위한 SW 기초 Full-stack Engineering — 스마트 데이터 이해 및 활용

광주 1반 · 나용성 · 2026-07-22

1. 학사관리시스템 요구사항 (설계 방향)

학사관리시스템의 핵심 업무(학과/교수/학생/과목/수강신청)를 정규화된 관계형 모델로 설계하고, PostgreSQL 위에 실제로 구축한다.

- 학과(DEPARTMENT)는 여러 명의 학생과 교수를 소속으로 가진다. (1:N)
- 교수(PROFESSOR)는 하나의 소속 학과를 가지며, 여러 과목을 담당할 수 있다. (1:N)
- 학생(STUDENT)은 하나의 소속 학과를 가지며, 여러 과목을 수강할 수 있다.
- 과목(COURSE)은 하나의 개설 학과와 담당 교수를 가지며, 여러 학생이 수강할 수 있다.
- 학생 - 과목은 N:M 관계이며, 수강신청(ENROLLMENT) 교차 테이블로 해소하고 학기별 성적을 관리한다.
- 무결성 제약: 모든 테이블에 PK, 관계에는 FK를 지정. UNIQUE(학과코드, 이메일), CHECK(성별 M/F, 재학상태, 학점범위 1~6, 성적값), DEFAULT(입학일/신청일 = 현재일자).
- 중복 수강신청 방지: (student_id, course_id, semester) 복합 UNIQUE 제약으로 동일 학기 중복 신청을 차단.
- 설계 원칙: 제3정규형(3NF)을 준수하여 이상현상(갱신/삽입/삭제 이상)을 방지하고, 다대다 관계는 교차 테이블로 해소.

2. ERD (범례 포함)

DEPARTMENT		
int	dept_id	PK
varchar	dept_name	
varchar	dept_code	UK
varchar	office_location	

LEGEND		
string	PK_meaning	PK = Primary Key(기본키)
string	FK_meaning	FK = Foreign Key(외래키)
string	UK_meaning	UK = Unique Key(고유값 제약)
string	one_to_many	one(--) to many(o{--): 1대다 관계
string	cross_table	STUDENT-COURSE 는 N:M 관계이며 ENROLLMENT 교차테이블로 구현

PROFESSOR		
int	prof_id	PK
varchar	prof_name	
int	dept_id	FK
varchar	email	UK
date	hire_date	

STUDENT		
int	student_id	PK
varchar	student_name	
int	dept_id	FK
date	birth_date	
varchar	gender	
varchar	phone	
varchar	email	UK
date	admission_date	
varchar	status	

COURSE		
int	course_id	PK
varchar	course_name	
int	credit	
int	dept_id	FK
int	prof_id	FK
varchar	semester_offered	

ENROLLMENT		
int	enrollment_id	PK
int	student_id	FK
int	course_id	FK
varchar	semester	
date	enroll_date	
varchar	grade	

소속(1:N)

개설(1:N)

소속(1:N)

담당(1:N)

신청(1:N)

신청됨(1:N)

우측 상단 LEGEND 박스에 PK/FK/UK 표기 의미와 1:N, N:M(교차테이블) 표기 규칙을 설명문으로 명시함. 각 관계선은 서로 겹치지 않도록 배치.

3. PostgreSQL 환경 구성 및 접속 결과 화면

항목	내용
설치	brew install postgresql@17 (버전 17.10)
포트	5433 (시스템에 기존 PostgreSQL 18 서비스가 5432를 사용 중이어서 충돌 방지를 위해 변경)
DB / Schema	academy / academy_schema
접속 계정	nys (ALTER USER 로 비밀번호 지정 완료)

```
$ psql -p 5433 academy
```

접속정보: 데이터베이스="academy", 사용자="nys", 소켓="/tmp", 포트="5433".

스키마 목록

```
-----
academy_schema | nys
public         | pg_database_owner
(2개 행)
```

릴레이션 목록

```
-----
academy_schema | course      | 테이블 | nys
academy_schema | department  | 테이블 | nys
academy_schema | enrollment  | 테이블 | nys
academy_schema | professor   | 테이블 | nys
academy_schema | student     | 테이블 | nys
(5개 행)
```

4. DDL — 제약조건 포함 테이블 생성

department(학과) → professor(교수) → student(학생) → course(과목) → enrollment(수강신청, 교차 테이블) 순으로 생성 (FK 참조 순서 고려).

```
CREATE TABLE department (
    dept_id      SERIAL PRIMARY KEY,
    dept_name    VARCHAR(50) NOT NULL,
    dept_code    VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    office_location VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE professor (
    prof_id      SERIAL PRIMARY KEY,
    prof_name    VARCHAR(30) NOT NULL,
    dept_id      INT NOT NULL REFERENCES department(dept_id),
    email        VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    hire_date    DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
);
```

```

CREATE TABLE student (
    student_id    SERIAL PRIMARY KEY,
    student_name  VARCHAR(30) NOT NULL,
    dept_id       INT NOT NULL REFERENCES department(dept_id),
    birth_date    DATE,
    gender        CHAR(1) CHECK (gender IN ('M', 'F')),
    phone         VARCHAR(20),
    email         VARCHAR(100) UNIQUE,
    admission_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    status        VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '재학'
                CHECK (status IN ('재학', '휴학', '졸업', '자퇴'))
);

CREATE TABLE course (
    course_id      SERIAL PRIMARY KEY,
    course_name    VARCHAR(50) NOT NULL,
    credit         INT NOT NULL CHECK (credit BETWEEN 1 AND 6),
    dept_id        INT NOT NULL REFERENCES department(dept_id),
    prof_id        INT REFERENCES professor(prof_id),
    semester_offered VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE enrollment (
    enrollment_id  SERIAL PRIMARY KEY,
    student_id     INT NOT NULL REFERENCES student(student_id),
    course_id      INT NOT NULL REFERENCES course(course_id),
    semester       VARCHAR(20) NOT NULL,
    enroll_date    DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    grade          VARCHAR(2) CHECK (grade IN
('A+', 'A', 'B+', 'B', 'C+', 'C', 'D+', 'D', 'F')),
    UNIQUE (student_id, course_id, semester)
);

```

CREATE TABLE (x5, 실행 성공)

5. DML — 샘플 데이터 입력 (각 테이블 10건 이상)

```

INSERT 0 10 -- department (10건)
INSERT 0 12 -- professor  (12건)
INSERT 0 15 -- student    (15건)
INSERT 0 12 -- course     (12건)
INSERT 0 25 -- enrollment (25건, 학생-과목 교차 테이블)

```

6. 문항별 실습 결과

Q1. 컴퓨터공학과(dept_id=1) 소속 학생을 입학일 내림차순으로 조회

```

SELECT student_id, student_name, admission_date, status
FROM student

```

```
WHERE dept_id = 1
ORDER BY admission_date DESC;
```

student_id	student_name	admission_date	status
1	김민서	2023-03-02	재학
15	문채원	2023-03-02	재학
2	이준호	2022-03-02	재학

(3개 행)

Q2. 3학점 과목을 과목명 오름차순으로 조회

```
SELECT course_id, course_name, credit, semester_offered
FROM course
WHERE credit = 3
ORDER BY course_name ASC;
```

course_id	course_name	credit	semester_offered
1	데이터베이스	3	2026-1
3	디지털논리회로	3	2026-1
5	마케팅원론	3	2026-1
9	선형대수학	3	2026-1
4	열역학	3	2026-1
11	유기화학	3	2026-1
10	일반물리학	3	2026-1
2	자료구조	3	2026-1
6	회계원리	3	2026-1

(9개 행)

Q3. 2022년 이후 입학 & '재학' 상태 학생을 입학일 오름차순으로 조회

```
SELECT student_id, student_name, admission_date, status
FROM student
WHERE status = '재학'
AND admission_date >= '2022-01-01'
ORDER BY admission_date ASC;
```

student_id	student_name	admission_date	status
2	이준호	2022-03-02	재학
6	강도현	2022-03-02	재학
7	조수빈	2023-03-02	재학
10	한소울	2023-03-02	재학
13	배건우	2023-03-02	재학
1	김민서	2023-03-02	재학
15	문채원	2023-03-02	재학

Q4. COALESCE — 연락처/이메일 미등록 학생을 대체 문자열로 표시

```
SELECT student_name,  
       COALESCE(phone, '연락처 미등록') AS phone,  
       COALESCE(email, '이메일 미등록') AS email  
FROM student  
ORDER BY student_id;
```

student_name	phone	email
김민서	010-1111-2222	minseo.kim@univ.ac.kr
이준호	010-2222-3333	junho.lee@univ.ac.kr
박서준	연락처 미등록	seojun.park@univ.ac.kr
최윤아	010-4444-5555	이메일 미등록
정하은	010-5555-6666	haeun.jung@univ.ac.kr
강도현	010-6666-7777	dohyun.kang@univ.ac.kr
조수빈	연락처 미등록	subin.cho@univ.ac.kr
윤태양	010-8888-9999	taeyang.yoon@univ.ac.kr
임지민	010-9999-0000	jimin.lim@univ.ac.kr
한소울	010-1212-3434	soyul.han@univ.ac.kr
오민재	010-1313-2424	minjae.oh@univ.ac.kr
신예린	연락처 미등록	이메일 미등록
배건우	010-1414-2525	gunwoo.bae@univ.ac.kr
서지훈	010-1515-2626	jihoon.seo@univ.ac.kr
문채원	010-1616-2727	chaewon.moon@univ.ac.kr

(15개 행)

Q5. CASE WHEN — 수강신청 성적을 등급 구간으로 분류 (진행중 학기는 NULL)

```
SELECT e.enrollment_id, s.student_name, c.course_name, e.semester, e.grade,  
       CASE  
         WHEN e.grade IN ('A+', 'A') THEN '우수'  
         WHEN e.grade IN ('B+', 'B') THEN '보통'  
         WHEN e.grade IN ('C+', 'C', 'D+', 'D') THEN '미흡'  
         WHEN e.grade = 'F' THEN '낙제'  
         ELSE '진행중(성적 미입력)'  
       END AS grade_level  
FROM enrollment e  
JOIN student s ON s.student_id = e.student_id  
JOIN course c ON c.course_id = e.course_id  
ORDER BY e.semester DESC, s.student_name;
```

enrollment_id	student_name	course_name	semester	grade	grade_level
24	강도현	심리학개론	2026-1		진행중(성적 미입력)
8	강도현	열역학	2026-1		진행중(성적 미입력)
1	김민서	데이터베이스	2026-1		진행중(성적 미입력)
2	김민서	자료구조	2026-1		진행중(성적 미입력)

20	문채원	자료구조	2026-1		진행중 (성적 미입력)
19	문채원	데이터베이스	2026-1		진행중 (성적 미입력)
17	배건우	유기화학	2026-1		진행중 (성적 미입력)
15	오민재	선형대수학	2026-1		진행중 (성적 미입력)
4	이준호	자료구조	2026-1		진행중 (성적 미입력)
3	이준호	데이터베이스	2026-1		진행중 (성적 미입력)
10	조수빈	회계원리	2026-1		진행중 (성적 미입력)
9	조수빈	마케팅원론	2026-1		진행중 (성적 미입력)
23	최윤아	유기화학	2026-1		진행중 (성적 미입력)
6	최윤아	디지털논리회로	2026-1		진행중 (성적 미입력)
14	한소울	영미문학개론	2026-1		진행중 (성적 미입력)
21	김민서	선형대수학	2025-2	B+	보통
5	박서준	디지털논리회로	2025-2	B+	보통
18	서지훈	심리학개론	2025-2	A	우수
16	신예린	일반물리학	2025-2	B	보통
12	윤태양	회계원리	2025-2	B	보통
11	윤태양	마케팅원론	2025-2	A+	우수
22	이준호	일반물리학	2025-2	A	우수
25	임지민	영미문학개론	2025-2	B	보통
13	임지민	한국문학사	2025-2	C+	미흡
7	정하은	열역학	2025-2	A	우수

(25개 행)

Q6. 날짜 함수 — AGE/EXTRACT 로 만 나이, 재학 개월 수 계산

```
SELECT student_name, birth_date,
       EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_date)) AS age,
       admission_date,
       EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, admission_date)) * 12
       + EXTRACT(MONTH FROM AGE(CURRENT_DATE, admission_date)) AS months_enrolled
FROM student
ORDER BY age DESC;
```

student_name	birth_date	age	admission_date	months_enrolled
정하은	2001-05-18	25	2020-03-02	76
서지훈	2001-09-19	24	2020-03-02	76
윤태양	2002-12-25	23	2021-03-02	64
박서준	2002-11-05	23	2021-03-02	64
이준호	2003-07-22	23	2022-03-02	52
오민재	2002-08-08	23	2021-03-02	64
임지민	2003-02-14	23	2022-03-02	52
김민서	2004-03-15	22	2023-03-02	40
최윤아	2004-01-30	22	2023-03-02	40
강도현	2003-09-09	22	2022-03-02	52
조수빈	2004-04-04	22	2023-03-02	40
한소울	2004-06-06	22	2023-03-02	40
신예린	2003-10-10	22	2022-03-02	52
배건우	2004-02-02	22	2023-03-02	40
문채원	2004-11-11	21	2023-03-02	40

(15개 행)

Q7. 수강신청 교차 테이블 JOIN — 2026-1학기 수강신청 현황 (4개 테이블 조인)

```

SELECT s.student_name, d.dept_name, c.course_name, p.prof_name AS professor,
c.credit, e.semester
FROM enrollment e
JOIN student s ON s.student_id = e.student_id
JOIN department d ON d.dept_id = s.dept_id
JOIN course c ON c.course_id = e.course_id
JOIN professor p ON p.prof_id = c.prof_id
WHERE e.semester = '2026-1'
ORDER BY d.dept_name, s.student_name;

```

student_name	dept_name	course_name	professor	credit	semester
조수빈	경영학과	마케팅원론	정하윤	3	2026-1
조수빈	경영학과	회계원리	강서준	3	2026-1
강도현	기계공학과	심리학개론	신예은	2	2026-1
강도현	기계공학과	열역학	최지우	3	2026-1
오민재	수학과	선형대수학	임수아	3	2026-1
한소울	영어영문학과	영미문학개론	윤지호	2	2026-1
최윤아	전자공학과	유기화학	오유진	3	2026-1
최윤아	전자공학과	디지털논리회로	박도윤	3	2026-1
김민서	컴퓨터공학과	데이터베이스	김민준	3	2026-1
김민서	컴퓨터공학과	자료구조	이서연	3	2026-1
문채원	컴퓨터공학과	자료구조	이서연	3	2026-1
문채원	컴퓨터공학과	데이터베이스	김민준	3	2026-1
이준호	컴퓨터공학과	데이터베이스	김민준	3	2026-1
이준호	컴퓨터공학과	자료구조	이서연	3	2026-1
배건우	화학과	유기화학	오유진	3	2026-1

(15개 행)

Q8. 과목별 수강 인원수 집계 (LEFT JOIN + GROUP BY)

```

SELECT c.course_name, p.prof_name AS professor, COUNT(e.enrollment_id) AS
enrolled_count
FROM course c
LEFT JOIN professor p ON p.prof_id = c.prof_id
LEFT JOIN enrollment e ON e.course_id = c.course_id
GROUP BY c.course_id, c.course_name, p.prof_name
ORDER BY enrolled_count DESC, c.course_name;

```

course_name	professor	enrolled_count
데이터베이스	김민준	3
자료구조	이서연	3
디지털논리회로	박도윤	2
마케팅원론	정하윤	2
선형대수학	임수아	2
심리학개론	신예은	2
열역학	최지우	2
영미문학개론	윤지호	2
유기화학	오유진	2
일반물리학	한도현	2
회계원리	강서준	2

Q9. 학생별 취득 학점 집계 (성적이 부여된 과목의 credit 합산)

```
SELECT s.student_name,  
       COUNT(e.enrollment_id) AS total_enrollments,  
       SUM(CASE WHEN e.grade IS NOT NULL THEN c.credit ELSE 0 END) AS  
earned_credits  
FROM student s  
JOIN enrollment e ON e.student_id = s.student_id  
JOIN course c ON c.course_id = e.course_id  
GROUP BY s.student_id, s.student_name  
ORDER BY earned_credits DESC;
```

student_name	total_enrollments	earned_credits
윤태양	2	6
임지민	2	4
박서준	1	3
신예린	1	3
김민서	3	3
정하은	1	3
이준호	3	3
서지훈	1	2
강도현	2	0
문채원	2	0
최윤아	2	0
한소울	1	0
오민재	1	0
배건우	1	0
조수빈	2	0

(15개 행)